



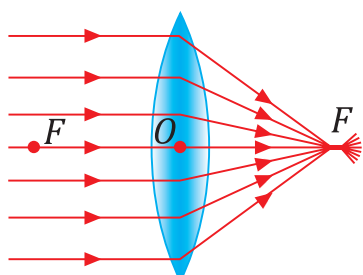
61-

mavzu

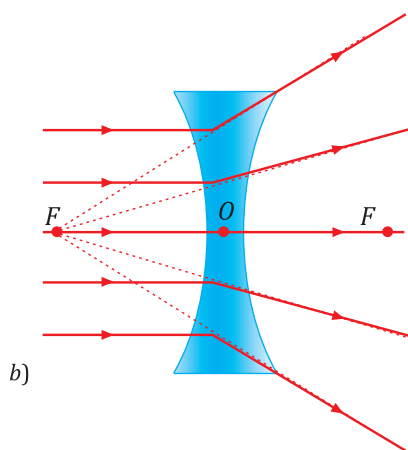
LINZA



5.19-rasm



5.20-rasm



5.21-rasm

Bir yoki ikki tomoni sferik sirt bilan chegaralangan shaffof jism *linza* deb ataladi.

Linzalar qavariq yoki botiq bo'ladi. O'rta qismi chetki qismlariga nisbatan qalin bo'lsa – *qavariq linza*, yupqa bo'lsa – *botiq linza* deyiladi. Har ikkisinin uchtdan turi mavjud (5.19-rasm).

Linzaning markazi O nuqtadan o'tgan to'g'ri chiziq *linzaning bosh optik o'qi* deyiladi (5.20-rasm).

Agar qavariq linzaga uning bosh optik o'qiga parallel yo'nalgan nurlarni yo'naltirsak, linzadan o'tgan bu nurlar bosh optik o'q ustida bir nuqtada yig'iladi (5.20-rasmdagi F nuqta). Bu F nuqta *linzaning bosh fokusi* deyiladi. Qavariq linza nurlarni bitta nuqtaga yig'ish xususiyatiga ega bo'lgani uchun u *yig'uvchi linza* deb ham ataladi.

Agar qavariq linza o'rniga botiq linzaga parallel nurlar yo'naltirilsa, linzadan o'tgan nurlar bir tekis sochiladi (5.21-rasm). Shuning uchun botiq linza *sochuvchi linza* deb ham ataladi. Sochuvchi linzadan o'tgan nurlar teskari tomonga davom ettirilsa, ular bosh optik o'qning bitta nuqtasida kesishadi. Ana shu F nuqta *botiq linzaning mavhum fokusi* deyiladi.

Linzalar bosh optik o'qda ikkita fokusga ega bo'lib, ular linzaning ikki tomonida markazidan bir xil masofada yotadi. Linza markazidan fokusigacha bo'lgan masofa *linzaning fokus masofasi* deyiladi va F harfi bilan belgilanadi.

Fokus masofasiga teskari kattalik linzaning optik kuchi deyiladi. Linzaning optik kuchi D harfi bilan belgilanadi. Ta'rifga ko'ra, $D = 1/F$.

Linzaning fokus masofasi qanchalik kichik bo'lsa, unga tushgan nurlar linzaga yaqin joyda yig'iladi. Bunday linzaning optik kuchi katta bo'ladi.

Optik kuchning birligi uchun Xalqaro birliklar sistemasi (SI)da dioptriya (1 dptr) qabul qilingan. Fokus masofasi 1 m bo'lgan linzaning optik kuchi 1 dptr ga teng bo'ladi, ya'ni $1 \text{ dptr} = 1/\text{m}$.

Yig'uvchi linzada optik kuch va fokus masofa musbat, sochuvchi linzada esa optik kuchi manfiy bo'ladi.



1. Linza – ikki tomoni sferik sirt bilan chegaralangan shaffof jism.
2. Linzalar tabiatiga ko'ra ikki xil bo'ladi: yig'uvchi va sochuvchi.
3. Yig'uvchi linzaga tushgan parallel nurlar uning fokusida yig'iladi.
4. Linzaning optik kuchi dioptriyada o'lchanadi.

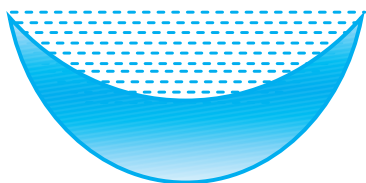


1. Siz qanday turdagi linzalarni ko'rgansiz?
2. Sizga optik kuchi turlicha bo'lgan ikkita qavariq linza berilsa, ularning optik kuchini qanday farqlaysiz?
3. Ko'zoynak, mikroskop va teleskop kabi jihozlarda qanday umumiylik bor?

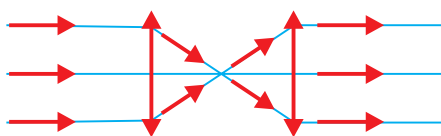


35-mashq

- 1 Fokus masofasi 50 cm, 20 cm, 12,5 cm, -10 cm, - 25 cm, - 40 cm bo'lgan linzaning optik kuchini aniqlang.
- 2 Optik kuchi +4 dptr; 2,5 dptr; 8 dptr; 10 dptr bo'lgan linzalarning fokus masofasini toping.
- 3 Qavariq-botiq linza gorizontal holatida va unga tiniq suyuqlik quyildi (5.22-rasm). Bunda linzaning optik kuchi qanday o'zgaradi?
- 4 5.23-rasmda ko'rsatilganidek fokus masofasi bir xil bo'lgan linzalarning biriga parallel tushmoqda. Shu ikki linza o'rtasidagi masofa qanday bo'ladi?



5.22-rasm



5.23-rasm



Silindrsimon shakldagi shaffof idish (masalan, shisha stakan) oling. Unga samolyot, mashina kabi jismlarning rasmini rasmda ko'rsatilgandek yopishtiring. Stakanning rasm yopishtirilmagan qismidan unga diqqat bilan qarang va o'rtog'ingizdan stakan ichiga suv quyishni so'rang.

1. Kuzatish davomida qanday o'zgarishni ko'rdingiz?

2. Hodisa sababini izohlashga harakat qiling.

